

Projet final

B3 développeur Data et IA

Date de remise : Avant 30/01/2026 (uniquement via Boostcamp ECE)

Projet par groupe de 4 étudiants maximum

Objectif du projet

Développer une plateforme permettant à des entreprises d'analyser automatiquement les avis de leurs clients.

Le système doit :

- Stocker et gérer des avis,
- Analyser chaque avis grâce à une méthode d'IA côté backend,
- Exposer **une API REST Laravel** pour toutes les opérations,
- Fournir un frontend séparé (simple ou en Vue 3) qui consomme l'API.

Architecture imposée

- **Backend**
 - Framework : **Laravel 12**
 - Structure : **100% API REST** (pas de Blade)
 - Authentification
 - IA : intégrée dans un **service Laravel** (pas besoin de vrai ML, une méthode simple type NLP rule-based ou modèle pré-entraîné via API externe)
- **Frontend**
 - Choix A → HTML/CSS/JS simple (fetch API)
 - Choix B → Vue 3 (Vite, components, Axios)
 - Communication : **API uniquement**

Partie IA obligatoire

Le backend doit intégrer une IA (simple mais réelle).

Vous pouvez choisir l'une des méthodes suivantes :

Option 1 — Analyse de sentiment (positive / neutre / négative)

Technique simple NLP basée sur :

- Une liste de mots clés positifs/négatifs, ou
- Appel à une API externe (par ex. OpenAI, HuggingFace)

Option 2 — Détection automatique de thèmes (ex : livraison, prix, qualité)

Classification via règles ou un petit modèle hébergé.

Option 3 — Score de satisfaction automatisé (0–100)

Basé sur :

- Fréquence de mots,
- Longueur,
- Ponctuation,
- Ou modèle ML.

Endpoint IA (obligatoire)

POST /api/analyze

Body: { "text": "..." }

Response:

```
{
  "sentiment": "positive",
  "score": 87,
  "topics": ["delivery", "speed"]
}
```

Fonctionnalités à implémenter

1. Gestion Utilisateur

- Inscription / login via API
- Rôles possibles : admin, user

2. Gestion des avis

- CRUD complet :
 - POST /api/reviews (soumission d'un avis)
 - GET /api/reviews (liste)
 - GET /api/reviews/{id}
 - PUT /api/reviews/{id}
 - DELETE /api/reviews/{id}

Chaque avis possède :

- id
- user_id
- content (texte)
- sentiment (issu de l'IA)
- score (issu de l'IA)
- topics (JSON)
- created_at

3. Analyse IA

- L'analyse doit se déclencher :

- Automatiquement à la création d'un avis
- Ou manuellement via un **endpoint** séparé

4. Tableau de bord

- Statistiques globales via API :
 - % d'avis positifs / négatifs
 - Top 3 thèmes détectés
 - Note moyenne
 - Avis les plus récents

Frontend attendu

Option A — Simple (HTML/JS)

- Page login
- Page liste d'avis
- Page ajouter un avis
- Page statistiques (graphiques facultatifs)

Option B — Vue 3

- Routes (Vue Router) pour chaque écran
- Composants utilisés :
 - LoginForm
 - ReviewList
 - ReviewCreate
 - Dashboard

Livrables attendus

1. Code Laravel complet (API REST)
2. Documentation API
3. Frontend séparé consommant les **endpoints**
4. Rapport reprenant :
 - Architecture
 - Modèle de données
 - Méthode IA
 - Tests API
 - Screenshots

Évaluation

- Qualité du backend : 40%
- Création + fonctionnement de l'IA : 25%
- Frontend : 20%
- Documentation : 10%
- Qualité générale / propreté du code : 5%